

Documentação de Teste de Software (IEEE 829)

Projeto: Programa Identifier

Esta documentação foi elaborada em conformidade com as diretrizes da **Norma IEEE 829**, adaptando ao contexto do **Programa Identifier**.

1. **Plano de Teste** (Planejamento e Estratégia)
2. **Casos de Teste** (Especificação e Resultados)
3. **Relatório de Incidente** (Rastreamento de Falhas)
4. **Relatório de Resumo de Teste** (Métricas e Avaliação de Qualidade)

1. Plano de Teste

Tabela 1.1 - Planejamento Geral do Teste

Item do Plano de Teste	Detalhamento / Especificação Técnica
Nome do Projeto	Programa Identifier
Pessoas Envolvidas & Responsabilidades	• Usuário1 (Analista de Testes): Responsável pelo planejamento, elaboração, execução dos testes e relato de incidentes. • Usuário2 (Desenvolvedor): Responsável pelo desenvolvimento do programa, execução de testes de unidade e correção de bugs.
Módulos / Funcionalidades do Escopo	• Módulo de Validação: Verificação das strings de entrada para determinar se representam identificadores alfanuméricos válidos. • Módulo de Console: Captura de argumentos de linha de comando e exibição da saída ("Válido" ou "Inválido").
Cenário Geral do Sistema (O que será testado)	Validação de string enviada por parâmetro via linha de comando (IdentifierMain <string>) sob três regras cumulativas: 1. Início obrigatório: Deve começar obrigatoriamente por uma letra (maiúscula ou minúscula). 2. Composição de caracteres: Deve conter exclusivamente letras (a-z, A-Z) ou dígitos (0-9). Não são permitidos caracteres especiais, pontuação ou espaços. 3. Comprimento permitido: Deve conter no mínimo 1 caractere e no máximo 6 caracteres.
Estratégias de Teste (Como será testado)	• Abordagem: Teste Funcional de Caixa-Preta. • Técnicas de Projeto de Teste: Particionamento por Classes de Equivalência (dados válidos e inválidos) e Análise de Valores Limite nas fronteiras de tamanho (tamanhos de 0, 1, 2, 5, 6 e 7 caracteres).
Cronograma de Atividades	• 08/09/2026: Início do projeto • 09/09/2026: Início do teste • 10/09/2026: Execução dos testes e abertura de Incidentes • 11/09/2026: Fim dos testes • 12/09/2026: Encerramento do projeto
Local dos Testes e Recursos	Execução descentralizada executada diretamente nas máquinas locais dos analistas de teste e desenvolvedores envolvidos (locais aleatórios).
Critério para Considerar o Teste Finalizado	O ciclo de testes será finalizado quando todos os casos de teste planejados forem executados com êxito, obtendo resultado correspondente ao esperado e tendo a coluna "Resultado do Teste" marcada como "Executado com sucesso". Quaisquer incidentes impeditivos devem ser devidamente corrigidos pelo desenvolvedor e retestados com sucesso.
Observações e Comunicação	O relatório de incidente atualizado será distribuído para todos os desenvolvedores por e-mail institucional assim que alguma falha for cadastrada ou alterada.

Tabela 1.2 - Definição das Classes de Equivalência de Entrada

Atributo de Entrada	Classe de Equivalência Válida	Classes de Equivalência Inválidas
Primeiro caractere	Letra (a-z, A-Z)	• Dígito (0-9) • Caractere especial (ex: # , _ , @ , etc.) • Espaço em branco
Demais caracteres	Apenas letras ou dígitos	• Contém caractere especial/pontuação subsequente • Contém espaço em branco subsequente
Comprimento (L)	$1 \leq L \leq 6$	• $L = 0$ (String vazia) • $L > 6$ (Ultrapassa limite de 6 caracteres)
Parâmetros no Console	Um único argumento string	• Nenhum argumento passado • Múltiplos argumentos separados por espaço

2. Casos de Teste

Tabela 2.1 - Matriz Geral de Casos de Teste

ID	Módulo	Descrição	Classe de Equivalência / Entrada	Resultado Esperado	Resultado do Desenvolvedor	Resultado do Teste
1	Validação	Validar comprimento mínimo (limite inferior)	Classe Válida (L=1). Entrada: "A"	Output: "Válido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
2	Validação	Validar comprimento máximo (limite superior)	Classe Válida (L=6). Entrada: "a1b2c3"	Output: "Válido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
3	Validação	Validar comprimento curto (letra + letra)	Classe Válida (L=2). Entrada: "Ab"	Output: "Válido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
4	Validação	Validar comprimento médio (só letras)	Classe Válida (L=5). Entrada: "acbde"	Output: "Válido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
5	Validação	Validar caracteres mistos típicos	Classe Válida (L=3). Entrada: "x12"	Output: "Válido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
6	Validação	Erro: Identificador vazio (limite inferior - 1)	Classe Inválida (L=0). Entrada: " "	Output: "Inválido"	Executado com sucesso	Erro de Execução (Crash): Sistema travou no console. (10/09)
7	Validação	Erro: Comprimento maior que máximo (limite superior + 1)	Classe Inválida (L=7). Entrada: "ABCDEFGH"	Output: "Inválido"	Executado com sucesso	Erro de Aceitação: Retornou "Válido" indevidamente. (10/09)
8	Validação	Erro: Identificador extremamente grande	Classe Inválida (L=17). Entrada: "stringmuito grande"	Output: "Inválido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
9	Validação	Erro: Iniciar com dígito	Classe Inválida (Primeiro dígito). Entrada: "1abc"	Output: "Inválido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
10	Validação	Erro: Iniciar com caractere especial	Classe Inválida (Primeiro especial). Entrada: "_abc"	Output: "Inválido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
11	Validação	Erro: Iniciar com espaço em	Classe Inválida (Primeiro espaço).	Output: "Inválido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)

ID	Módulo	Descrição	Classe de Equivalência / Entrada	Resultado Esperado	Resultado do Desenvolvedor	Resultado do Teste
		branco	Entrada: " a"			
12	Validação	Erro: Contém caractere especial subsequente	Classe Inválida (Especial interno). Entrada: "a#b"	Output: "Inválido"	Executado com sucesso	Erro de Aceitação: Retornou "Válido" indevidamente. (10/09)
13	Validação	Erro: Contém espaço em branco subsequente	Classe Inválida (Espaço interno). Entrada: "a b"	Output: "Inválido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
14	Validação	Erro: Contém caractere de pontuação subsequente	Classe Inválida (Ponto interno). Entrada: "a.b"	Output: "Inválido"	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
15	Console	Erro: Chamar programa sem parâmetros	Classe Inválida (Parâmetro ausente). Entrada: (Nulo)	Output: Mensagem de Uso do Programa	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)
16	Console	Erro: Chamar programa com múltiplos parâmetros	Classe Inválida (Multi-parâmetros). Entrada: "arg1" "arg2"	Output: Erro de Entrada ou ignora extra	Executado com sucesso	Executado com sucesso (10/09)

3. Relatório de Incidente

O relatório de incidentes compila todos os eventos em que os resultados observados divergiram do esperado, registrando o fluxo de correção técnica conduzido pelas pessoas envolvidas.

Nome do Projeto: Programa Identifier
Responsável por Enviar Atualizações: Usuário1 (por e-mail institucional)

Tabela 3.1 - Registro de Incidentes de Teste

ID do Caso	Status	Responsável pela Correção	Prioridade de Correção	Descrição do Erro	Data e Nome de Quem Corrigiu
6	Aberto	Usuário2	Baixa	Erro de Execução (Crash): Quando o programa é executado passando uma string vazia " " como parâmetro, ele sofre uma quebra técnica de ponteiro/memória (Crash) no console em vez de retornar "Inválido".	(Aguardando correção pelo desenvolvedor)
7	Pronto para testar novamente	Usuário2	Alta	Falha de Valor Limite Máximo: O programa processou a entrada "abcdefg" (7 caracteres) e emitiu o output "Válido". O comportamento correto é emitir "Inválido" por ultrapassar o limite máximo de 6 caracteres.	11/09/2026 – Usuário2
12	Aberto	Usuário2	Alta	Falha de Caractere Inválido Aceito: O programa emitiu o output "Válido" para a entrada "a#b" . O correto é "Inválido", pois o caractere especial # viola a regra de conter exclusivamente letras ou dígitos.	(Aguardando correção pelo desenvolvedor)

4. Relatório de Resumo de Teste

Este relatório apresenta o panorama consolidado dos resultados obtidos durante o ciclo de testes concluído em primeira rodada, gerando transparência quanto à qualidade atual do produto.

Tabela 4.1 - Informações Básicas de Controle

Métrica / Atributo	Detalhamento do Ciclo de Teste
Nome do Projeto	Programa Identifier
Data Início Teste	09/09/2026
Data Fim Teste	11/09/2026
Descrição Geral	A elaboração prévia dos casos de teste facilitou a detecção e a correção rápida dos erros. O relatório de incidente de teste demonstrou de forma clara a correção do programador e o momento correto para o retorno à equipe de teste para reteste.
Pessoas Envolvidas	Usuário1 (Analista de Testes) e Usuário2 (Desenvolvedor)

Tabela 4.2 - Métricas de Execução e Qualidade

Métrica do Teste	Valor Quantitativo	Percentual (%)
Casos de Testes Criados Antes do Teste	16	-
Casos de Testes Criados Durante o Teste	0	-
Casos de Testes Executados	16	100,00%
Casos de Testes Executados com Sucesso (Pass Rate)	13	81,25%
Casos de Testes com Erros Detectados (Defect Rate)	3	18,75%
Casos de Testes Enviados para Correção	3	100,00%
Casos de Testes Corrigidos pelo Desenvolvedor	1	33,33%